

01 QUY TRÌNH THU THẬP & XỬ LÝ DỮ LIỆU THỰC TẾ

02 Đề tài: Hệ thống giám sát an ninh bãi xe thông minh

03 Đối chiếu chéo thuộc tính (Biển số - Hãng - Màu)

Học phần: Học sâu (DPL302m)

Một biển số thì *quá dễ* bị tráo.

Các hệ thống an ninh đơn yếu tố — thẻ từ hoặc OCR biển số — rất dễ bị vượt qua bằng thủ thuật **tháo lắp, tráo đổi** hoặc che khuất biển số vật lý. Một biển số giả mạo chỉ cần vài phút để sao chép.

Giải pháp: cơ chế **đối chiếu chéo đa nhân tố** kết hợp ba đặc trưng sinh trắc học trực quan của phương tiện — phát hiện lập tức bất kỳ sự không khớp thuộc tính nào tại cổng kiểm soát.

MỤC TIÊU GIAI ĐOẠN 2

Xây dựng pipeline dữ liệu sạch, cân bằng — nền tảng cho các mô hình nhận diện giai đoạn sau.

Ba thuộc tính *cùng khớp* mới mở cổng.

Biển số bị tráo không thể đồng thời khớp đúng hãng xe và màu sắc xe —
xác suất gian lận giảm mạnh.

- 01

Biển số xe (License Plate)
Khóa định danh chính — nhận dạng OCR, là điều kiện cần bắt
buộc để tra cứu hồ sơ đăng ký.
- 02

Hãng xe (Car Brand)
Nhân tố đối chiếu phụ — biển số giả rất khó đồng thời khớp
đúng hãng xe thật trong hồ sơ.
- 03

Màu xe (Car Color)
Cảnh báo phụ — chiều đối chiếu sinh trắc học trực quan,
camera bãi xe nhận diện trực tiếp.

Tổng quan nghiên cứu & Cơ sở khoa học

FOUNDATION

Cơ sở nghiên cứu kế thừa

Thiết lập nền tảng lý thuyết vững chắc từ các nghiên cứu đi trước về phân nhóm xe, nhận diện màu sắc và tăng cường dữ liệu.

01

Stanford Cars

Krause et al. (2013). Thiết lập tiêu chuẩn phân nhóm thương hiệu và kế thừa phương pháp phân nhóm dòng xe làm nền tảng.

KRAUSE ET AL. 2013

02

Color Recognition

Chen et al. (2014). Nghiên cứu chuẩn hóa dải điểm ảnh trước khi đưa vào CNN siêu nhẹ (MobileNetV3) dưới điều kiện ánh sáng camera bãi xe.

CHEN ET AL. 2014

03

Augmentation Survey

Yang et al. (2022). Cơ sở lý thuyết cho các phép biến đổi hình học và dịch chuyển độ tương phản đối với camera góc nghiêng. (arXiv:2204.08610)

YANG ET AL. 2022

Mục tiêu & Phạm vi Giai đoạn 2

Pipeline dữ liệu là nền tảng

Không có tập dữ liệu sạch, cân bằng, đại diện thì mọi kiến trúc mô hình đều vô nghĩa. Giai đoạn 2 tập trung giải quyết triệt để vấn đề này trước khi sang giai đoạn huấn luyện.

Phạm vi kỹ thuật

Thu thập đa nguồn, làm sạch tự động 5 bước, cân bằng lớp, tiền xử lý & augmentation, huấn luyện thử nghiệm, đánh giá baseline.

KẾT QUẢ BÀN GIAO

01 Dataset sạch & cân bằng
792 ảnh hãng xe (8 lớp) + 783 ảnh màu xe (8 lớp) — ~100 ảnh/lớp, chia 70/15/15 seed 42.

02 Pipeline làm sạch tự động
5 bước tự động từ ảnh thô đến tập chuẩn, vượt qua 100% kiểm thử tự động `test_dataset.py`.

03 Baseline model đã đánh giá
Màu xe: MobileNetV3-Small 55.1%, Hãng xe: EfficientNet-B0 35.3% — kết quả thực chứng định hướng thiết kế hệ thống.

BRAND CLASSIFICATION DATASET · 8 THƯƠNG HIỆU

Dữ liệu Hãng xe

TỔNG ẢNH THU VỀ

792

ảnh · 8 lớp thương hiệu

SAU CÂN BẰNG

~100

ảnh/lớp · hệ số lệch ~1.0

Nguồn: cào Bing đa từ khóa (icrawler) + Stanford Cars dataset làm seed ban đầu.

8 THƯƠNG HIỆU PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM

Toyota	Honda
Hyundai	Kia
Mazda	Ford
Mitsubishi	VinFast ★

Case VinFast:

Cào Bing chi tiết theo từng dòng xe (VF8, VF9, Fadil...) thay vì từ khóa chung "VinFast" — tránh thu phải ảnh logo thương hiệu, nội thất xe và ảnh nhiễu sự kiện ra mắt.

COLOR CLASSIFICATION DATASET · 8 MÀU CƠ BẢN

Dữ liệu Màu xe

TỔNG ẢNH THU VỀ

783

ảnh · 8 lớp màu sắc

LOẠI BỎ

39

ảnh màu xanh lá — không hỗ trợ

Phương pháp: cào Bing đa từ khóa theo màu cụ thể ("black car vietnam parking", "white sedan...").

8 MÀU CƠ BẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ

Đen (Black)	Trắng (White)
Xám (Silver)	Đỏ (Red)
Xanh dương (Blue)	Vàng (Yellow)
Nâu (Brown)	Khác (Other)

CHÚ Ý Lớp "Green" ban đầu có 39 ảnh nhưng đã bị loại hoàn toàn — màu xanh lá xe rất hiếm ở VN và mô hình không hỗ trợ lớp này.

LICENSE PLATE DETECTOR & REAL-WORLD TEST SET

Biển số & Tập kiểm thử thực tế

DATASET BIỂN SỐ

6,176 ảnh

HuggingFace license plate dataset. Dùng để huấn luyện bộ định vị YOLOv8-nano phát hiện vùng biển số xe máy và ô tô.

MÔ HÌNH ĐỊNH VỊ

YOLOv8_{-nano}

Backbone siêu nhẹ, tốc độ inference nhanh, phù hợp cho bài toán edge deployment tại cổng bãi xe.

TẬP TEST TÍCH HỢP

Thực_{tế VN}

Ảnh bãi đỗ xe Việt Nam thu thủ công — làm integration test E2E cho toàn bộ pipeline nhận diện.

PHÂN CHIA TẬP DỮ LIỆU PHÂN LOẠI (CỐ ĐỊNH)

Train		70%
Validation		15%
Test (held-out)		15%

seed=42 cố định

Đảm bảo tính tái tạo (reproducibility) hoàn toàn. Tập test held-out: 118 ảnh màu và 119 ảnh hăng — không bao giờ được dùng để huấn luyện hay tuning.

Đường ống làm sạch — Bước 1–3

Bước 01

clean_corrupted_images

Dùng **OpenCV** để đọc và kiểm tra cấu trúc vật lý từng file ảnh. Loại bỏ toàn bộ ảnh bị lỗi encoding, truncated hoặc không decode được — đảm bảo pipeline không crash ở bước sau.

Bước 02

semantic_clean_images

Dùng **YOLOv8-nano** chạy detection trên từng ảnh. Loại bỏ ~**38%** ảnh nhiễu ngữ nghĩa không thực sự chứa xe: cận cảnh vô lăng, ảnh logo thương hiệu, đường phố trống, nội thất xe.

Bước 03

remove_duplicates

Áp dụng **pHash** (Perceptual Hashing) qua thư viện **imagehash**. Khoảng cách Hamming ≤ 5 để phát hiện ảnh trùng lặp hoặc gần trùng (cùng xe, khác crop nhẹ). Xóa để tránh data leakage.

Đường ống làm sạch — Bước 4–5

Bước 04

normalize_images

Ép toàn bộ ảnh sang định dạng **JPEG RGB** chuẩn. Loại bỏ ảnh RGBA, grayscale, palette mode để đảm bảo Keras đọc được nhất quán. Xử lý cả trường hợp ảnh có alpha channel hoặc EXIF metadata gây lỗi rotate.

Bước 05

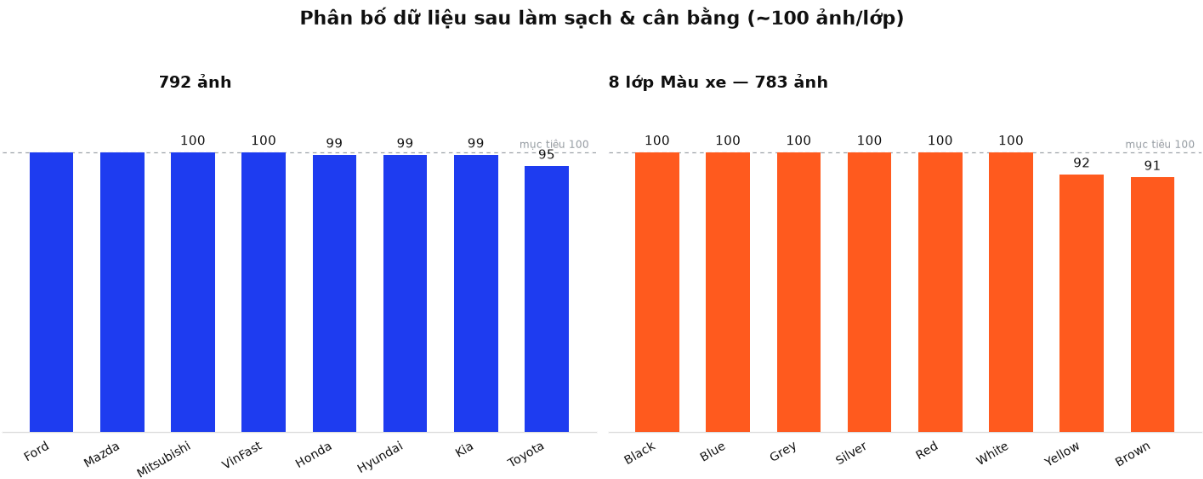
Cào bù chuyên biệt + Cap ~100 ảnh/lớp

Sau 4 bước lọc, các lớp thiếu (Vàng còn ~25 ảnh, Trắng ~40 ảnh) được cào bù chuyên biệt theo từ khóa lớp đó. Sau đó cắt ngưỡng (cap) tối đa ~100 ảnh/lớp để đạt phân bố cân bằng tuyệt đối.

TRIẾT LÝ DỮ LIỆU

"Ít nhưng chất" — ưu tiên thu thập ảnh thật cân bằng thay vì augmentation nhân tạo trên tập mất cân bằng nghiêm trọng. Hệ số lệch lớp cuối ≈ 1.0 .

Phân bố lớp *cân bằng*



Triết lý **"ít nhưng chất"**: khắc phục mất cân bằng ban đầu (Vàng 25 ảnh vs Đen 200 ảnh) bằng cào bù chuyên biệt thay vì augmentation nhân tạo. Hệ số lệch lớp cuối ≈ 1.0 — triệt tiêu nguy cơ thiên lệch mô hình.

LỚP HÃNG XE	LỚP MÀU XE	HỆ SỐ LỆCH LỚP
8	8	$\sim 1\times$
792 ảnh (cân bằng)	783 ảnh (cân bằng)	~ 100 ảnh/lớp, phân bố đều

IMAGE PREPROCESSING & AUGMENTATION · TRAIN ONLY

Tiền xử lý & Augmentation



01

Resize 224²

Đồng bộ kích thước đầu vào chuẩn cho cả MobileNetV3-Small và EfficientNet-B0.



02

Horizontal Flip

Lật ngang ngẫu nhiên — nhân đôi biến thể hướng xe tiếp cận từ trái/phải cổng bãi xe.



03

Random Rotation $\pm 10^\circ$

Mô phỏng camera bị nghiêng nhẹ, giúp mô hình bất biến trước lệch góc gắn camera.



04

Random Zoom $\pm 10\%$

Mô phỏng xe ở khoảng cách khác nhau tới camera, tăng tính bất biến khoảng cách.



05

Rescaling(255.0)

Lớp Rescaling tích hợp đầu mô hình chuyển $[0,1] \rightarrow [0,255]$. Không áp dụng scaling ngoài.



06

Backbone Preprocessing

Bộ tiền xử lý nội bộ của MobileNetV3 / EfficientNet. Augmentation chỉ áp dụng cho train.

DIAGNOSTICS & RESOLUTIONS • 2 CRITICAL BUGS

Chẩn đoán & Khắc phục 2 lỗi

1 BATCHNORM BUG

Sequential API

Sequential API đóng băng backbone nhưng các lớp BatchNorm vẫn tiếp tục chạy thống kê theo batch huấn luyện thay vì dùng moving average lúc inference.

- Accuracy kẹt ở mức ngẫu nhiên ~12.5% (1/8 lớp)
- Loss đi ngang hoàn toàn, không hội tụ
- **Fix:** Functional API + `base_model(x, training=False)`

2 DOUBLE-PREPROCESSING

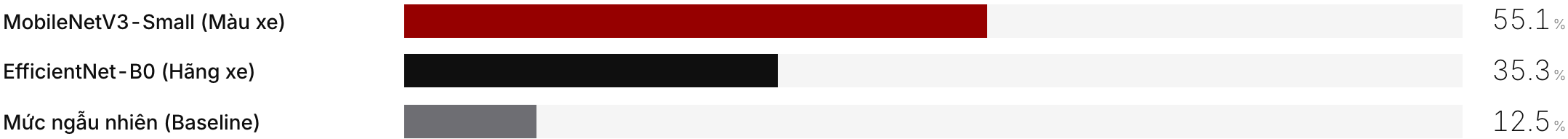
Sai dải pixel

Cấu hình nhầm scaling đầu vào hai lần — ảnh đã được scale [0,1] nhưng backbone lại mong nhận [0,255], làm sai lệch hoàn toàn phân bố đặc trưng đầu vào.

- Đặc trưng bị bão hòa, gradient triệt tiêu
- Loss không giảm dù thay đổi learning rate
- **Fix:** Bỏ scaling ngoài, dùng `Rescaling(255.0)` đầu model

MODEL ACCURACY & MACRO-F1 · HELD-OUT TEST SPLITS

Kết quả test trên tập giữ-riêng



MÀU XE · MOBILENETV3-SMALL

Accuracy **55.1%** / Macro-F1 **0.545** — gấp >4× mức ngẫu nhiên 12.5%.
Đủ độ tin cậy làm tín hiệu cảnh báo phụ trong hệ thống.

HÃNG XE · EFFICIENTNET-B0

Accuracy **35.3%** / Macro-F1 **0.337** — đo trên ảnh web sạch. Nguyên nhân: bài toán fine-grained + ít data (~70 ảnh/lớp). Blur camera chỉ làm tệ thêm, không phải nguyên nhân gốc.

Cả hai mô hình đều vượt xa mức ngẫu nhiên sau khi khắc phục 2 lỗi kỹ thuật. Kết quả này làm cơ sở cho quyết định thiết kế hệ thống ở slide tiếp theo.

An toàn hơn là *không chặn* xe hợp lệ.

False rejection (từ chối xe hợp lệ) gây ùn tắc
và mất lòng tin người dùng — nghiêm trọng
hơn false acceptance trong bài toán bãi xe.

- **Loại Hãng xe khỏi hệ thống quyết định**
EfficientNet-B0 đạt 35.3% trên ảnh web sạch — quá thấp để dùng
làm điều kiện bắt buộc. Áp dụng từ R3/R4 trở đi, hãng xe bị bỏ hoàn
toàn khỏi luồng quyết định mở/đóng cổng để tránh false rejection.
- **Màu xe giữ làm tín hiệu cảnh báo phụ**
MobileNetV3-Small đạt 55.1% / Macro-F1 0.545 — gấp >4×
baseline. Đủ độ tin cậy để phát cảnh báo khi màu xe không khớp hồ
sơ, nhưng không chặn cổng tự động.

Dữ liệu chuẩn hóa, *sẵn sàng* training.

Dataset sạch, cân bằng, vượt qua 100% kiểm thử
tự động `test_dataset.py`. Pipeline 5 bước tái
tạo hoàn toàn với `seed=42`.

01 Dữ liệu camera thực tế

Thu thập dữ liệu camera CCTV thực tế tại bãi đỗ VN để thu
hẹp domain gap — ảnh web vs ảnh camera.

02 Fine-tune MobileNetV3

Mở băng (fine-tune) một số block cuối của MobileNetV3
backbone để tối ưu đặc trưng màu xe.

03 ONNX Quantization

Nén và lượng tử hóa mô hình sang ONNX, chuẩn bị cho tích
hợp edge / thời gian thực.

